

Solucionari: Tema 9: Polinomi de Taylor en diverses variables

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 9: Polinomi de Taylor en diverses variables	2
Exercici 1: Polinomi de Taylor de grau 2	2
Enunciat	2
Solució	3
Apartat a) Polinomi de Taylor de grau 2	3
Apartat b) Aproximació i fita de l'error	4
Exercici 2: Pla tangent i aproximació de Taylor	4
Enunciat	4
Solució	5
Apartat a) Equació del pla tangent	5
Apartat b) Aproximació i fita de l'error	5
Exercici 3: Estudi d'extrems relatius i Hessian nul	6
Enunciat	6
Solució	6
Apartat a) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 9xy + 27$	6
Apartat b) $f(x, y) = (x^2 - 2x + 4y^2 - 8y)^2$	7
Apartat c) $f(x, y) = y^2 - x^3$	7
Apartat d) $f(x, y) = x^2y^2(1 - x - y)$	7
Exercici 4: Determinació de paràmetres per a extrems	8
Enunciat	8
Solució	8
1. Condició de punt crític	8
2. Condició de mínim local (Matriu Hessiana)	8
Conclusió	8
Exercici 5: Derivades parcials de primer i segon ordre	9
Enunciat	9
Solució	9
Apartat a) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$	9
Apartat b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$	9
Apartat c) $f(x, y) = xy + \frac{x}{y}$	9
Apartat d) $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$	9
Apartat e) $f(x, y) = x \sin(x + y)$	9
Apartat f) $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{x+y}$	10
Apartat g) $f(x, y, z) = x^{y/z}$	10
Apartat h) $f(x, y, z) = xyz e^{x+y+z}$	10
Exercici 6: Polinomi de Taylor de grau 2	10
Enunciat	10
Solució	10
1. Valor de la funció i derivades en el punt $(1, \pi/2)$	10
2. Construcció del Polinomi de Taylor de grau 2	10
Exercici 7: Polinomi de Taylor amb integrals (TFC)	11

Enunciat	11
Solució	11
1. Valor de la funció en el punt	11
2. Càlcul de les derivades de primer ordre	11
3. Càlcul de les derivades de segon ordre	12
4. Polinomi de Taylor de grau 2	12
Exercici 8: Aproximacions mitjançant Taylor de grau 2	12
Enunciat	12
Solució	13
Apartat a) $\sqrt{1.03 + 2.98}$	13
Apartat b) $\sqrt[3]{0.98 \times 1.02}$	13
Apartat c) $0.95^{2.01}$	13
Exercici 9: Punt de sella amb Hessian nul	14
Enunciat	14
Solució	14
1. Comprovació de punt crític	14
2. Estudi de la matriu Hessiana	14
3. Estudi del signe (Criteri local)	14
Exercici 10: Classificació de punts crítics	15
Enunciat	15
Solució	15
Apartat a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x + y + xy$	15
Apartat b) $f(x, y) = \sin x \sin y$	15
Apartat c) $f(x, y) = \frac{x+y}{1+x^2+y^2}$	15
Apartat d) $f(x, y) = (x-1)^4 + (x-y)^4$	15
Apartat e) $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy - 2x^2 - 2y^2$	15
Apartat f) $f(x, y) = x^3 - x^2y + 3y^2$	16
Apartat g) $f(x, y) = xy^2(3 - x - y)$	16
Exercici 11: Determinació de paràmetres i classificació d'extrems	16
Enunciat	16
Solució	16
1. Determinació de λ	16
2. Determinació de μ	16
3. Classificació del punt $(0, 0)$	17
Exercici 12: Estudi d'extrems en punts no derivables	17
Enunciat	17
Solució	17
Apartat a) Extrems relatius a $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$	17
Apartat b) Estudi de l'origen $(0, 0)$	17

Solucionari: Tema 9: Polinomi de Taylor en diverses variables

Derivades parcials d'ordre superior. Matriu Hessiana. Polinomi de Taylor i residu.

Exercici 1: Polinomi de Taylor de grau 2

Enunciat

Donada la funció $f(x, y) = \ln(1 + 2x + 3y)$:

- Escriuiu el polinomi de Taylor de grau 2 per a f en el punt $(0, 0)$.
- Utilitzant el polinomi obtingut, calculeu un valor aproximat per a $f(1/10, 1/10)$ i fiteu l'error.

Solució

Apartat a) Polinomi de Taylor de grau 2

Calculem el valor de la funció i les seves derivades parcials fins a segon ordre al punt $(0, 0)$:

1. Valor de la funció a l'origen:

$$f(0, 0) = \ln(1 + 2(0) + 3(0)) = \ln(1) = 0$$

2. Derivades de primer ordre:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2}{1 + 2x + 3y} = 2(1 + 2x + 3y)^{-1} \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3}{1 + 2x + 3y} = 3(1 + 2x + 3y)^{-1} \implies \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 3$$

3. Derivades de segon ordre:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2(1 + 2x + 3y)^{-2} \cdot 2 = -4(1 + 2x + 3y)^{-2} \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = -4$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -2(1 + 2x + 3y)^{-2} \cdot 3 = -6(1 + 2x + 3y)^{-2} \implies \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -6$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -3(1 + 2x + 3y)^{-2} \cdot 3 = -9(1 + 2x + 3y)^{-2} \implies \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -9$$

4. Construcció del polinomi $P_{2,f(0,0)}(x, y)$:

$$P_2(x, y) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)x^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)xy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)y^2 \right]$$

$$P_2(x, y) = 0 + 2x + 3y + \frac{1}{2} [-4x^2 + 2(-6)xy - 9y^2]$$

**

$$P_2(x, y) = 2x + 3y - 2x^2 - 6xy - \frac{9}{2}y^2$$

**

Apartat b) Aproximació i fita de l'error

1. Valor aproximat de $f(1/10, 1/10)$:

Substituïm $(x, y) = (0.1, 0.1)$ al polinomi:

$$f(0.1, 0.1) \approx 2(0.1) + 3(0.1) - 2(0.1)^2 - 6(0.1)^2 - \frac{9}{2}(0.1)^2$$

$$f(0.1, 0.1) \approx \frac{2}{10} + \frac{3}{10} - \frac{2}{100} - \frac{6}{100} - \frac{9}{200} = 0.5 - 0.08 - 0.045$$

**

$$f(0.1, 0.1) \approx 0.375$$

**

2. Acotació de l'error (Residu de Lagrange):

L'error es calcula mitjançant el residu de tercer ordre. Seguint l'estructura d'una **identitat notable al cub** per a $h = 0.1$ i $k = 0.1$:

$$R_2(0.1, 0.1) = \frac{1}{6} \left[(0.1)^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(c, d) + 3(0.1)^3 \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}(c, d) + 3(0.1)^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(c, d) + (0.1)^3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(c, d) \right]$$

Si factoritzem el terme $(0.1)^3$ i el denominador comú de les derivades, obtenim l'expressió de la pissarra:

$$|R_2| = \left| \frac{1}{6} \frac{(0.1)^3}{(1+2c+3d)^3} (16 + 3 \cdot 24 + 3 \cdot 36 + 54) \right|$$

On les derivades de tercer ordre al punt intermedi (c, d) són: $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(c, d) = \frac{16}{(1+2c+3d)^3}$ $\frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}(c, d) = \frac{24}{(1+2c+3d)^3}$
 $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(c, d) = \frac{36}{(1+2c+3d)^3}$ $\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(c, d) = \frac{54}{(1+2c+3d)^3}$

Com que $0 \leq c \leq 0.1$ i $0 \leq d \leq 0.1$, el valor màxim s'assoleix quan el denominador és mínim (val 1):

$$|R_2| = \frac{250(0.1)^3}{6(1+2c+3d)^3} \leq \frac{250(0.1)^3}{6} \approx 0.0417$$

Exercici 2: Pla tangent i aproximació de Taylor

Enunciat

- Escriu l'equació del pla tangent a la superfície de $\mathbb{R}^3$ definida per l'equació: $z = \sqrt[3]{xy}$, en el punt $P(1, 1, 1)$.
- Calculeu aproximadament mitjançant un polinomi de Taylor de primer grau la quantitat $\sqrt[3]{0.99 \cdot 1.01}$. Calculeu l'error en aquesta aproximació, és a dir doneu una fita superior del residu en aquest càlcul.

Solució

Apartat a) Equació del pla tangent

Considerem la funció $f(x, y) = \sqrt[3]{xy} = x^{1/3}y^{1/3}$. El punt de tangència és $P(1, 1, 1)$, per tant $a = 1, b = 1$ i $f(1, 1) = 1$. Calculem les derivades parcials de primer ordre: $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{3}x^{-2/3}y^{1/3} \implies \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = \frac{1}{3}$ i $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{3}x^{1/3}y^{-2/3} \implies \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = \frac{1}{3}$.

L'equació del pla tangent és:

$$z = f(1, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y - 1)$$

$$z = 1 + \frac{1}{3}(x - 1) + \frac{1}{3}(y - 1)$$

Multiplicant per 3 per simplificar: $x + y - 3z + 1 = 0$.

Apartat b) Aproximació i fita de l'error

1. Aproximació: Volem calcular $\sqrt[3]{0.99 \cdot 1.01} = f(0.99, 1.01)$. Utilitzem el polinomi de Taylor de grau 1 (que coincideix amb l'equació del pla tangent):

$$P_1(x, y) = 1 + \frac{1}{3}(x - 1) + \frac{1}{3}(y - 1)$$

Substituïm $x = 0.99$ i $y = 1.01$:

$$f(0.99, 1.01) \approx 1 + \frac{1}{3}(0.99 - 1) + \frac{1}{3}(1.01 - 1) = 1 + \frac{1}{3}(-0.01) + \frac{1}{3}(0.01) = 1$$

2. Acotació de l'error (Residu de Lagrange):

L'error es calcula mitjançant el residu de primer ordre al punt $(0.99, 1.01)$, amb $h = x - a = 0.99 - 1 = -0.01$ i $k = y - b = 1.01 - 1 = 0.01$:

$$error = |R_1(0.99, 1.01)| = \left| \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(c, d)h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(c, d)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(c, d)k^2 \right) \right|$$

Substituïm les derivades segones i els increments:

$$|R_1| = \left| \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{9} \frac{d^{1/3}}{c^{5/3}}(0.01)^2 + 2 \left(\frac{1}{9} \frac{1}{c^{2/3}d^{2/3}} \right) (-0.01)(0.01) - \frac{2}{9} \frac{c^{1/3}}{d^{5/3}}(0.01)^2 \right) \right|$$

Si factoritzem el terme $\frac{(0.01)^2}{18}$ i el signe, simplifiquem l'expressió (el 2 dels numeradors s'anul·la amb el 1/2 exterior):

$$|R_1| = \frac{(0.01)^2}{9} \left(\frac{d^{1/3}}{c^{5/3}} + \frac{1}{c^{2/3}d^{2/3}} + \frac{c^{1/3}}{d^{5/3}} \right)$$

On $x \leq c \leq a \implies 0.99 \leq c \leq 1$ i $b \leq d \leq y \implies 1 \leq d \leq 1.01$. Acotem cada sumant per separat prenent el valor més gran possible (denominadors mínims i numeradors màxims): $\frac{d^{1/3}}{c^{5/3}} \leq \frac{1.01^{1/3}}{0.99^{5/3}}$, $\frac{1}{c^{2/3}d^{2/3}} \leq \frac{1}{0.99^{2/3} \cdot 1^{2/3}}$ i $\frac{c^{1/3}}{d^{5/3}} \leq \frac{1^{1/3}}{1^{5/3}} = 1$.

Substituint a la fórmula, obtenim el valor aproximat de la fita:

**

$$|R_1| \leq \frac{(0.01)^2}{9} (\approx 3) \approx 0.00003$$

**

Exercici 3: Estudi d'extrems relatius i Hessian nul

Enunciat

Trobeu els extrems relatius de les funcions següents. En algun dels punts crítics, el determinant de la matriu hessiana és zero, i, per tant, cal determinar el caràcter del punt fent ús directament de les definicions de màxim, mínim o punt de sella.

- a) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 9xy + 27$
- b) $f(x, y) = (x^2 - 2x + 4y^2 - 8y)^2$
- c) $f(x, y) = y^2 - x^3$
- d) $f(x, y) = x^2y^2(1 - x - y)$

Solució

Apartat a) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 9xy + 27$

1. Punts crítics: Trobem on s'anul·la el gradient $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$: * $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 9y = 0 \implies y = \frac{x^2}{3}$ *
 $\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 9x = 0$

Substituïm la primera equació en la segona per tenir una sola variable:

$$3 \left(\frac{x^2}{3} \right)^2 - 9x = 0 \implies \frac{x^4}{3} - 9x = 0 \implies x^4 - 27x = 0$$

Factoritzem per trobar les arrels:

$$x(x^3 - 27) = 0 \implies \begin{cases} x = 0 \\ x^3 = 27 \implies x = 3 \end{cases}$$

Troblem la y corresponent per a cada x usant $y = x^2/3$: * Si $x = 0 \implies y = 0 \implies \mathbf{P_1(0,0)}$ * Si $x = 3 \implies y = \frac{3^2}{3} = 3 \implies \mathbf{P_2(3,3)}$

2. Matriu Hessiana:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -9 \\ -9 & 6y \end{pmatrix}, \quad \Delta = 36xy - 81$$

- ** $P_1(0,0)$: ** $\Delta = -81 < 0 \implies$ **Punt de sella.**
- ** $P_2(3,3)$: ** $\Delta = 36(9) - 81 = 243 > 0$. Com que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(3,3) = 18 > 0$, és un **Mínim relatiu.**

Apartat b) $f(x, y) = (x^2 - 2x + 4y^2 - 8y)^2$

Podem completar quadrats: $f(x, y) = [(x-1)^2 + 4(y-1)^2 - 5]^2 = g(x, y)^2$.

1. Punts crítics: $\nabla f = 2g \cdot \nabla g = 0$. Això passa en dos casos: * **Cas 1:** $g(x, y) = 0 \Rightarrow (x-1)^2 + 4(y-1)^2 = 5$. Tots els punts d'aquesta el·lipse són crítics. Com que $f(x, y) \geq 0$ sempre i en aquests punts $f = 0$, tots són **Mínims relatius** (i absoluts). * **Cas 2:** $\nabla g = (2(x-1), 8(y-1)) = (0, 0) \Rightarrow \mathbf{P(1, 1)}$.

2. Estudi de $P(1, 1)$:

$\Delta(1, 1) = 1600 > 0$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = -20 < 0 \Rightarrow$ **Màxim relatiu**.

Apartat c) $f(x, y) = y^2 - x^3$

1. Punt crític:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

L'únic punt crític és **P(0, 0)**.

2. Estudi local (Hessiana nul·la):

$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, per tant $\Delta = 0$. El criteri no ens diu res.

Analitzem el comportament de la funció prop de $(0, 0)$: * Si ens movem per l'eix y ($x = 0$): $f(0, y) = y^2 \geq 0$. * Si ens movem per l'eix x ($y = 0$): $f(x, 0) = -x^3$. Aquest terme és positiu si $x < 0$ i negatiu si $x > 0$. Com que la funció pren valors positius i negatius en qualsevol entorn de $(0, 0)$, el punt és un **Punt de sella**.

Apartat d) $f(x, y) = x^2 y^2 (1 - x - y)$

1. Punts crítics:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^2 - 3x^2 y^2 - 2xy^3 = xy^2(2 - 3x - 2y) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2 y - 2x^3 y - 3x^2 y^2 = x^2 y(2 - 2x - 3y) = 0$$

- **Eixos:** Qualsevol punt amb $x = 0$ o $y = 0$ és crític. En tots ells $f = 0$ i $\Delta = 0$.
- **Punt interior:** Si $x, y \neq 0$, resollem:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{2}{5}, y = \frac{2}{5} \Rightarrow \mathbf{P(0.4, 0.4)}$$

2. Estudi de $P(0.4, 0.4)$: Calculant la Hessiana en aquest punt obtenim $\Delta > 0$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0.4, 0.4) < 0 \Rightarrow$ **Màxim relatiu**.

3. Estudi dels eixos ($f = 0$): Si analitzem $f(x, y) = x^2 y^2 (1 - x - y)$ prop de l'eix, el signe depèn de $(1 - x - y)$. * Si $x + y < 1 \Rightarrow f > 0$. * Si $x + y > 1 \Rightarrow f < 0$. Per tant, els punts de l'eix on $x + y = 1$ són punts de sella, mentre que en altres trams de l'eix la funció no canvia de signe (mínims no estrictes).

Exercici 4: Determinació de paràmetres per a extrems

Enunciat

Trobeu els valors de a i b per tal que la funció $f(x, y) = ax^3 + 3bxy^2 - 15a^2x - 12y + 5$ tingui un mínim local al punt $(2, 1)$.

Solució

1. Condició de punt crític

Perquè el punt $(2, 1)$ sigui un extrem, el gradient ha de ser nul: $\nabla f(2, 1) = (0, 0)$.

Calculem les primeres derivades: $\frac{\partial f}{\partial x} = 3ax^2 + 3by^2 - 15a^2$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 6bxy - 12$

Substituïm el punt $(2, 1)$: 1. $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 12b - 12 = 0 \Rightarrow b = 1$ 2. $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 12a + 3b - 15a^2 = 0$

Substituint $b = 1$ a la segona equació:

$$12a + 3 - 15a^2 = 0 \Rightarrow 5a^2 - 4a - 1 = 0$$

Resolent l'equació de segon grau per a a :

$$a = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{10} = \frac{4 \pm 6}{10} \Rightarrow a_1 = 1, \quad a_2 = -0.2$$

2. Condició de mínim local (Matriu Hessiana)

Perquè sigui un mínim, la matriu Hessiana en $(2, 1)$ ha de ser definida positiva. Calculem les segones derivades: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6ax \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2, 1) = 12a$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6bx \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2, 1) = 12b = 12$ (ja que $b = 1$) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6by \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(2, 1) = 6b = 6$

La matriu Hessiana és:

$$H(2, 1) = \begin{pmatrix} 12a & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$$

Per ser un mínim, cal que: 1. **Determinant** $\Delta > 0$: $144a - 36 > 0 \Rightarrow 144a > 36 \Rightarrow a > 1/4$ 2.

Element $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$: $12a > 0 \Rightarrow a > 0$

Dels dos valors de a que hem trobat (1 i -0.2), només $a = 1$ compleix la condició $a > 0.25$.

Conclusió

Els valors cercats són: **

$$a = 1, \quad b = 1$$

**

Exercici 5: Derivades parcials de primer i segon ordre

Enunciat

Trobeu les derivades parcials de primer i segon ordre de les funcions següents:

a) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$

b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

c) $f(x, y) = xy + \frac{x}{y}$

d) $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$

e) $f(x, y) = x \sin(x + y)$

f) $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{x+y}$

g) $f(x, y, z) = x^{y/z}$

h) $f(x, y, z) = xyz e^{x+y+z}$

Solució

Apartat a) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 8xy^2 \ast \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 8x^2y$

Derivades de segon ordre: $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 8y^2 \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 8x^2 \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -16xy$

Apartat b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2} \ast \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2}$

Derivades de segon ordre: $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{-4xy}{(x^2+y^2)^2}$

Apartat c) $f(x, y) = xy + \frac{x}{y}$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = y + \frac{1}{y} \ast \frac{\partial f}{\partial y} = x - \frac{x}{y^2}$

Derivades de segon ordre: $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0 \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2x}{y^3} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1 - \frac{1}{y^2}$

Apartat d) $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1/y}{1+(x/y)^2} = \frac{y}{x^2+y^2} \ast \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x/y^2}{1+(x/y)^2} = \frac{-x}{x^2+y^2}$

Derivades de segon ordre: $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$

Apartat e) $f(x, y) = x \sin(x + y)$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = \sin(x + y) + x \cos(x + y) \ast \frac{\partial f}{\partial y} = x \cos(x + y)$

Derivades de segon ordre: $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \cos(x + y) - x \sin(x + y) \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x \sin(x + y) \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \cos(x + y) - x \sin(x + y)$

Apartat f) $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{x+y}$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = (x^2 + y^2 + 2x)e^{x+y} \ast \frac{\partial f}{\partial y} = (x^2 + y^2 + 2y)e^{x+y}$

Derivades de segon ordre: $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (x^2 + y^2 + 4x + 2)e^{x+y} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (x^2 + y^2 + 4y + 2)e^{x+y} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (x^2 + y^2 + 2x + 2y)e^{x+y}$

Apartat g) $f(x, y, z) = x^{y/z}$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{z} x^{y/z-1} \ast \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^{y/z} \ln x}{z} \ast \frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{y x^{y/z} \ln x}{z^2}$

Apartat h) $f(x, y, z) = x y z e^{x+y+z}$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = y z (x + 1) e^{x+y+z} \ast \frac{\partial f}{\partial y} = x z (y + 1) e^{x+y+z} \ast \frac{\partial f}{\partial z} = x y (z + 1) e^{x+y+z}$

Derivades de segon ordre (parcials): $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y z (x + 2) e^{x+y+z} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = z (x + 1) (y + 1) e^{x+y+z}$

Exercici 6: Polinomi de Taylor de grau 2

Enunciat

Trobeu el polinomi de Taylor de grau 2 de la funció $f(x, y) = xy^2 + \sin xy$ en el punt $(1, \pi/2)$.

Solució

1. Valor de la funció i derivades en el punt $(1, \pi/2)$

El punt d'estudi és $P(1, \pi/2)$. El valor de la funció és:

$$f(1, \pi/2) = 1 \cdot (\pi/2)^2 + \sin(1 \cdot \pi/2) = \frac{\pi^2}{4} + 1$$

Derivades de primer ordre: $\ast \frac{\partial f}{\partial x} = y^2 + y \cos(xy) \implies \frac{\partial f}{\partial x}(1, \pi/2) = (\pi/2)^2 + \frac{\pi}{2} \cos(\pi/2) = \frac{\pi^2}{4} \ast \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + x \cos(xy) \implies \frac{\partial f}{\partial y}(1, \pi/2) = 2(1)(\pi/2) + 1 \cos(\pi/2) = \pi$

Derivades de segon ordre: $\ast \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -y^2 \sin(xy) \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, \pi/2) = -(\pi/2)^2 \sin(\pi/2) = -\frac{\pi^2}{4} \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x - x^2 \sin(xy) \implies \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, \pi/2) = 2(1) - (1)^2 \sin(\pi/2) = 2 - 1 = 1 \ast \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2y + \cos(xy) - xy \sin(xy) \implies \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, \pi/2) = 2(\pi/2) + \cos(\pi/2) - (\pi/2) \sin(\pi/2) = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$

2. Construcció del Polinomi de Taylor de grau 2

Recordem la fórmula del polinomi de Taylor de grau 2:

$$P_2(x, y) = f(P) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(P)h + \frac{\partial f}{\partial y}(P)k \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P)h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(P)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(P)k^2 \right]$$

On $h = (x - 1)$ i $k = (y - \pi/2)$. Substituint els valors calculats:

$$P_2(x, y) = \left(\frac{\pi^2}{4} + 1 \right) + \frac{\pi^2}{4}(x-1) + \pi(y - \pi/2) + \frac{1}{2} \left[-\frac{\pi^2}{4}(x-1)^2 + \pi(x-1)(y - \pi/2) + (y - \pi/2)^2 \right]$$

Aquest és el polinomi de Taylor de grau 2 centrat en $(1, \pi/2)$.

Exercici 7: Polinomi de Taylor amb integrals (TFC)

Enunciat

Sigui $f : [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida per:

$$f(x, y) = 1 + x^3 + y^2 + 2 \int_0^{3x} \sqrt{1+t^2} dt + x \int_0^{y^2} e^{t^2/2} dt$$

Calculeu el polinomi de Taylor de segon grau de f en $(0, 0)$.

Solució

1. Valor de la funció en el punt

Avaluem la funció en $P(0, 0)$:

$$f(0, 0) = 1 + 0^3 + 0^2 + 2 \int_0^0 \dots + 0 \int_0^0 \dots = 1$$

2. Càlcul de les derivades de primer ordre

Per derivar les integrals, utilitzem el **Teorema Fonamental del Càlcul (TFC)**:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \int_{u(x_i)}^{v(x_i)} g(t) dt = g(v(x_i)) \cdot v'(x_i) - g(u(x_i)) \cdot u'(x_i)$$

Derivada respecte a x :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2 \left[\sqrt{1+(3x)^2} \cdot 3 - 0 \right] + 1 \cdot \int_0^{y^2} e^{t^2/2} dt + x \cdot 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 6\sqrt{1+9x^2} + \int_0^{y^2} e^{t^2/2} dt$$

Avaluem en $(0, 0)$: $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 + 6\sqrt{1+0} + 0 = 6$

Derivada respecte a y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 + 0 + 2y + 0 + x \left[e^{(y^2)^2/2} \cdot 2y - 0 \right]$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 2xye^{y^4/2}$$

Avaluem en $(0, 0)$: $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0 + 0 = 0$

3. Càlcul de les derivades de segon ordre

Derivada segona respecte a x :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 6 \cdot \frac{18x}{2\sqrt{1+9x^2}} + 0$$

Avaluem en $(0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 0 + 0 = \mathbf{0}$

Derivada segona respecte a y :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 + 2xe^{y^4/2} + 2xye^{y^4/2} \cdot \frac{4y^3}{2}$$

Avaluem en $(0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 2 + 0 + 0 = \mathbf{2}$

Derivada mixta:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(3x^2 + 6\sqrt{1+9x^2} + \int_0^{y^2} e^{t^2/2} dt \right) = 0 + 0 + e^{(y^2)^2/2} \cdot 2y = 2ye^{y^4/2}$$

Avaluem en $(0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \mathbf{0}$

4. Polinomi de Taylor de grau 2

Substituïm en la fórmula:

$$P_2(x, y) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)x^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)xy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)y^2 \right]$$

$$P_2(x, y) = 1 + 6x + 0y + \frac{1}{2}[0x^2 + 2(0)xy + 2y^2]$$

$$P_2(x, y) = 1 + 6x + y^2$$

Exercici 8: Aproximacions mitjançant Taylor de grau 2

Enunciat

Fent ús de polinomis de Taylor de segon grau per a funcions de dues variables, calculeu aproximadament:

- a) $\sqrt{1.03 + 2.98}$
- b) $\sqrt[3]{0.98 \times 1.02}$
- c) $0.95^{2.01}$

Solució

Apartat a) $\sqrt{1.03 + 2.98}$

1. Definició de la funció i punt base: Considerem $f(x, y) = \sqrt{x + y}$. Volem aproximar en $(1.03, 2.98)$. Triem el punt base $P(1, 3)$ perquè $1 + 3 = 4$ és un quadrat perfecte. Increment: $h = 0.03, k = -0.02$.

2. Càlcul de derivades en $P(1, 3)$: $* f(1, 3) = \sqrt{4} = 2 * \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 3) = \frac{1}{4} = 0.25 * \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 3) = \frac{1}{4} = 0.25 * \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{1}{4(x+y)^{3/2}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 3) = -\frac{1}{4 \cdot 8} = -\frac{1}{32} * \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{1}{32} * \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\frac{1}{32}$

3. Aproximació:

$$P_2 = 2 + 0.25(0.03) + 0.25(-0.02) + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{32}(0.03)^2 + 2 \left(-\frac{1}{32} \right) (0.03)(-0.02) - \frac{1}{32}(-0.02)^2 \right]$$

$$P_2 = 2 + 0.0075 - 0.005 + \frac{1}{64}[-0.0009 + 0.0012 - 0.0004] = 2.0025 - \frac{0.0001}{64} \approx \mathbf{2.002498}$$

Apartat b) $\sqrt[3]{0.98 \times 1.02}$

1. Definició de la funció i punt base: Considerem $f(x, y) = (xy)^{1/3}$. Aproximem en $(0.98, 1.02)$. Punt base $P(1, 1)$. Increment: $h = -0.02, k = 0.02$.

2. Càlcul de derivades en $P(1, 1)$: $* f(1, 1) = 1 * \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{3(xy)^{2/3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = \frac{1}{3} * \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{3(xy)^{2/3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = \frac{1}{3} * \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{2y^2}{9(xy)^{5/3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = -\frac{2}{9} * \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{2}{9} * \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{3(xy)^{2/3} - y \cdot 2(xy)^{-1/3}x}{9(xy)^{4/3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 1) = \frac{3-2}{9} = \frac{1}{9}$

3. Aproximació: Com que $h = -k$ i $f_x = f_y$, el terme de primer grau s'anul·la: $f_x h + f_y k = 0$.

$$P_2 = 1 + 0 + \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{9}(-0.02)^2 + 2 \left(\frac{1}{9} \right) (-0.02)(0.02) - \frac{2}{9}(0.02)^2 \right]$$

$$P_2 = 1 + \frac{1}{18}[-2(0.0004) - 2(0.0004) - 2(0.0004)] = 1 - \frac{0.0024}{18} = 1 - 0.000133 \approx \mathbf{0.999867}$$

Apartat c) $0.95^{2.01}$

1. Definició de la funció i punt base: Considerem $f(x, y) = x^y$. Aproximem en $(0.95, 2.01)$. Punt base $P(1, 2)$. Increment: $h = -0.05, k = 0.01$.

2. Càlcul de derivades en $P(1, 2)$: $* f(1, 2) = 1^2 = 1 * \frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 2 * \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 0 * \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y(y-1)x^{y-2} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 2) = 2 * \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^y(\ln x)^2 \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 2) = 0 * \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = x^{y-1}(1 + y \ln x) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 2) = 1$

3. Aproximació:

$$P_2 = 1 + 2(-0.05) + 0(0.01) + \frac{1}{2} [2(-0.05)^2 + 2(1)(-0.05)(0.01) + 0]$$

$$P_2 = 1 - 0.1 + \frac{1}{2}[0.005 - 0.001] = 0.9 + 0.002 = \mathbf{0.902}$$

Exercici 9: Punt de sella amb Hessian nul

Enunciat

Comproveu que $(0, 0)$ és un punt de sella de la funció $f(x, y) = (x^2 + (y - 1)^2 - 1)(x^2 - 2y)$.

Solució

1. Comprovació de punt crític

Primer, simplifiquem lleugerament l'expressió de la funció:

$$f(x, y) = (x^2 + y^2 - 2y + 1 - 1)(x^2 - 2y) = (x^2 + y^2 - 2y)(x^2 - 2y)$$

Calculem les derivades parcials de primer ordre: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(x^2 - 2y) + (x^2 + y^2 - 2y)(2x) = 2x(2x^2 + y^2 - 4y)$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = (2y - 2)(x^2 - 2y) + (x^2 + y^2 - 2y)(-2)$

Avaluem en $(0, 0)$: $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 2(0)(0) = 0$ $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = (-2)(0) + (0)(-2) = 0$ Per tant, $(0, 0)$ és un punt crític.

2. Estudi de la matriu Hessiana

Calculem les segones derivades en $(0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2(2x^2 + y^2 - 4y) + 2x(4x) = 12x^2 + 2y^2 - 8y \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 0$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}[2yx^2 - 6y^2 - 4x^2 + 8y] = 2x^2 - 12y + 8 \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 8$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}[4x^3 + 2xy^2 - 8xy] = 4xy - 8 \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 0$

La matriu Hessiana en $(0, 0)$ és:

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

El determinant és $\Delta = 0$, per tant el criteri de la Hessiana no és concluent. Cal estudiar el signe de la funció prop de l'origen.

3. Estudi del signe (Criteri local)

Analitzem els factors de $f(x, y) = (x^2 + y^2 - 2y)(x^2 - 2y)$: **Factor 1:** $x^2 + y^2 - 2y = 0$ és un cercle de radi 1 centrat en $(0, 1)$. Prop de l'origen, aquest cercle es comporta com la paràbola $y \approx \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8}$. **Factor 2:** $x^2 - 2y = 0$ és la paràbola $y = \frac{x^2}{2}$.

Busquem camins que ens donin signes diferents: 1. **Eix x ($y = 0$):** $f(x, 0) = (x^2)(x^2) = x^4 > 0$ per a tot $x \neq 0$. 2. **Camí entre el cercle i la paràbola:** Triem un camí molt específic, per exemple $y = \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{16}$. * Substituint en el Factor 2: $x^2 - 2(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{16}) = -\frac{x^4}{8}$ (negatiu). * Substituint en el Factor 1: $x^2 + (\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{16})^2 - 2(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{16}) = x^2 - x^2 - \frac{x^4}{8} + O(x^4) \approx -\frac{x^4}{8}$ (positiu). * El producte serà $f(x, y_{cam}) \approx (\frac{x^4}{8})(-\frac{x^4}{8}) = -\frac{x^8}{64} < 0$.

Com que la funció pren valors positius (x^4) i valors negatius ($-x^8/64$) en qualsevol entorn de $(0, 0)$, el punt és un **Punt de sella**.

Exercici 10: Classificació de punts crítics

Enunciat

Trobeu i classifiqueu els punts crítics de les funcions següents:

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x + y + xy$
- b) $f(x, y) = \sin x \sin y$
- c) $f(x, y) = \frac{x+y}{1+x^2+y^2}$
- d) $f(x, y) = (x-1)^4 + (x-y)^4$
- e) $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy - 2x^2 - 2y^2$
- f) $f(x, y) = x^3 - x^2y + 3y^2$
- g) $f(x, y) = xy^2(3-x-y)$

Solució

Apartat a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x + y + xy$

1. Punts crítics: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 1 + y = 0$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 1 + x = 0$ Resolent el sistema obtenim l'únic punt $** P(-1/3, -1/3) **$.

2. Classificació: $\Delta = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (2)(2) - (1)^2 = 3 > 0$. Com que $f_{xx} = 2 > 0$, el punt és un **Mínim relatiu**.

Apartat b) $f(x, y) = \sin x \sin y$

1. Punts crítics: $\cos x \sin y = 0$ i $\sin x \cos y = 0$. * **Punts tipus** $(n\pi, k\pi)$: $\Delta = -1 < 0 \Rightarrow$ **Punts de sella**. * **Punts tipus** $(\pi/2 + n\pi, \pi/2 + k\pi)$: $\Delta = 1 > 0$. * Si $\sin x \sin y = 1 \Rightarrow$ **Màxims** (p. ex. $(\pi/2, \pi/2)$). * Si $\sin x \sin y = -1 \Rightarrow$ **Mínims** (p. ex. $(\pi/2, 3\pi/2)$).

Apartat c) $f(x, y) = \frac{x+y}{1+x^2+y^2}$

1. Punts crítics: Derivant i igualant a zero obtenim $x^2 = y^2$. * $y = x \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. * $y = -x \Rightarrow -2x^2 = 1$ (Sense solució real).

2. Classificació: * $** P_1(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) **: \text{Valor } f = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$. És un **Màxim relatiu**. * $** P_2(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}) **: \text{Valor } f = -\frac{1}{\sqrt{2}} < 0$. És un **Mínim relatiu**.

Apartat d) $f(x, y) = (x-1)^4 + (x-y)^4$

1. Punt crític: L'únic punt on s'anul·la el gradient és $** P(1, 1) **$.

2. Classificació (Hessian nul): $\Delta = 0$. No obstant, observem que $f(x, y) = (x-1)^4 + (x-y)^4 \geq 0$ per a tot (x, y) i $f(1, 1) = 0$. Per tant, per definició, és un **Mínim relatiu** (i absolut).

Apartat e) $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy - 2x^2 - 2y^2$

1. Punts crítics: Trobem tres punts: $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ i $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

2. Classificació: * $** (0, 0) **: \Delta = 0$. Analitzant camins: $f(x, x) = 2x^4 > 0$ però $f(x, 0) = x^4 - 2x^2 < 0$ prop de l'origen. És un **Punt de sella**. * $** (\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}) **: \Delta = 20^2 - 16 > 0$ i $f_{xx} = 20 > 0$. Són **Mínims relatius**.

Apartat f) $f(x, y) = x^3 - x^2y + 3y^2$

1. Punts crítics: $(0, 0)$ i $(9, 13.5)$.

2. Classificació: $(0, 0)$: $\Delta = 0$. L'estudi local mostra que l'eix x ($f = x^3$) canvia de signe. És un **Punt de sella**. $(9, 13.5)$: $\Delta = -162 < 0$. És un **Punt de sella**.

Apartat g) $f(x, y) = xy^2(3 - x - y)$

1. Punt crític interior: Resolent el sistema per $x, y \neq 0$: $P(3/4, 3/2)$.

2. Classificació: $\Delta = 2.53 > 0$ i $f_{xx} = -4.5 < 0$. És un **Màxim relatiu**. *Nota: Els punts dels eixos ($x = 0$ o $y = 0$) també són crítics amb $\Delta = 0$.*

Exercici 11: Determinació de paràmetres i classificació d'extrems

Enunciat

Sigui $f(x, y) = e^{\lambda x + y^2} + \mu \sin(x^2 + y^2)$ amb $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Determineu els valors dels paràmetres λ i μ sabent que f té en $(0, 0)$ un extrem relatiu i que el polinomi de Taylor de segon grau de f a l'origen pren el valor 6 al punt $(1, 2)$.

Amb els resultats obtinguts, quin tipus d'extrem és el punt $(0, 0)$ per a f ?

Solució

1. Determinació de λ

Sabem que $(0, 0)$ és un extrem relatiu, per tant ha de ser un punt crític ($\nabla f(0, 0) = (0, 0)$). Calculem les derivades de primer ordre: $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{\lambda x + y^2} \cdot \lambda + \mu \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x$ $\frac{\partial f}{\partial y} = e^{\lambda x + y^2} \cdot 2y + \mu \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y$

Avaluem en $(0, 0)$: $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = e^0 \cdot \lambda + 0 = \lambda$ $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0 + 0 = 0$

Perquè el gradient sigui nul, s'ha de complir que $\lambda = 0$.

2. Determinació de μ

Ara la funció és $f(x, y) = e^{y^2} + \mu \sin(x^2 + y^2)$. Calculem les derivades de segon ordre en $(0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}[2x\mu \cos(x^2 + y^2)] = 2\mu \cos(x^2 + y^2) - 4x^2\mu \sin(x^2 + y^2) \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 2\mu$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}[2ye^{y^2} + 2y\mu \cos(x^2 + y^2)] = 2e^{y^2} + 4y^2e^{y^2} + 2\mu \cos(x^2 + y^2) - 4y^2\mu \sin(x^2 + y^2) \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 2 + 2\mu$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0 \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 0$

El polinomi de Taylor de grau 2 en $(0, 0)$ és:

$$P_2(x, y) = f(0, 0) + \frac{1}{2}[f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2]$$

Com que $f(0, 0) = 1$:

$$P_2(x, y) = 1 + \frac{1}{2}[2\mu x^2 + (2 + 2\mu)y^2] = 1 + \mu x^2 + (1 + \mu)y^2$$

Ens diuen que $P_2(1, 2) = 6$:

$$1 + \mu(1)^2 + (1 + \mu)(2)^2 = 6$$

$$1 + \mu + 4 + 4\mu = 6 \implies 5\mu + 5 = 6 \implies 5\mu = 1 \implies \mu = 1/5 = 0.2$$

3. Classificació del punt $(0, 0)$

Amb $\lambda = 0$ i $\mu = 0.2$, els valors de la Hessiana en $(0, 0)$ són: $* f_{xx}(0, 0) = 2(0.2) = 0.4$ $* f_{yy}(0, 0) = 2 + 2(0.2) = 2.4$ $* f_{xy}(0, 0) = 0$

Determinant de la Hessiana:

$$\Delta = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (0.4)(2.4) - 0 = 0.96 > 0$$

Com que $\Delta > 0$ i $f_{xx} = 0.4 > 0$, el punt $(0, 0)$ és un **Mínim relatiu**.

Exercici 12: Estudi d'extrems en punts no derivables

Enunciat

Donada la funció $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - xy$:

- a) Trobeu els extrems relatius de f a $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
- b) Analitzant l'expressió de f , esbrineu si $(0, 0)$ és el punt d'extrem relatiu.

Solució

Apartat a) Extrems relatius a $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

1. Recerca de punts crítics: Calculem les derivades parcials (per $(x, y) \neq (0, 0)$): $* \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - y = 0 \implies x = y\sqrt{x^2 + y^2}$ $* \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - x = 0 \implies y = x\sqrt{x^2 + y^2}$

Substituint la segona equació en la primera: $x = (x\sqrt{x^2 + y^2})\sqrt{x^2 + y^2} = x(x^2 + y^2)$. Com que hem exclòs l'origen, podem dividir per x (si $x = 0 \implies y = 0$, que no pot ser). D'aquí obtenim $x^2 + y^2 = 1$. Substituint $x^2 + y^2 = 1$ en les equacions del gradient: $x = y \cdot 1$ i $y = x \cdot 1 \implies y = x$. Per tant: $2x^2 = 1 \implies x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Tenim dos punts crítics: $** P_1(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) **$ i $** P_2(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}) **$.

2. Classificació: Calculem les segones derivades: $* f_{xx} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ $* f_{yy} = \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ $* f_{xy} = \frac{-xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - 1$

Avaluem en P_1 i P_2 (on $x^2 + y^2 = 1$ i $xy = 1/2$): $* f_{xx} = 1/2$, $f_{yy} = 1/2$, $f_{xy} = -1/2 - 1 = -3/2$. $* \Delta = (1/2)(1/2) - (-3/2)^2 = 1/4 - 9/4 = -2 < 0$. Per tant, P_1 i P_2 són **punts de sella**.

Apartat b) Estudi de l'origen $(0, 0)$

A l'origen la funció val $f(0, 0) = 0$. Però la funció **no és derivable** en aquest punt (l'arrel no ho és). Hem d'estudiar el signe de $f(x, y) - f(0, 0)$ al voltant de $(0, 0)$.

Utilitzem coordenades polars ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$):

$$f(r, \theta) = \sqrt{r^2} - r^2 \cos \theta \sin \theta = r - r^2 \frac{\sin(2\theta)}{2}$$

$$f(r, \theta) = r \left(1 - r \frac{\sin(2\theta)}{2} \right)$$

Prop de l'origen, r és molt petit (tendint a 0). Com que $|\frac{\sin(2\theta)}{2}| \leq \frac{1}{2}$, si triem un entorn on $r < 2$, aleshores:

$$1 - r \frac{\sin(2\theta)}{2} > 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

Per tant, en un entorn de l'origen, $f(x, y) > 0$ per a tot $(x, y) \neq (0, 0)$.

Com que $f(x, y) > f(0, 0) = 0$ en un entorn de l'origen, el punt $(0, 0)$ és un **Mínim relatiu**.
